

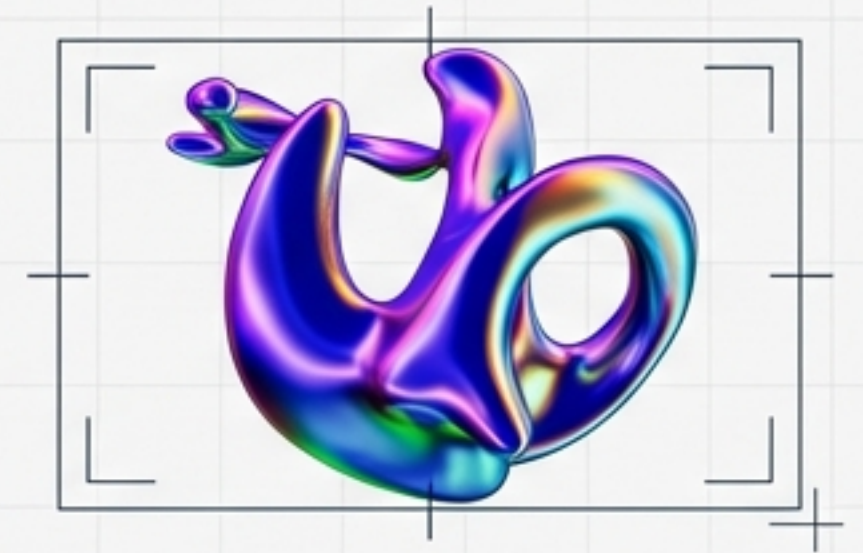
RED TEAMER GADGETS

El Arsenal de la Ciberseguridad Ofensiva

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA | HADESS SECURITY RESEARCH



LA MISIÓN: SIMULACIÓN DE AMENAZAS REALES



THE CONCEPT

Los 'gadgets' de Red Team son esenciales para replicar las Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) de los adversarios. El software de defensa a menudo falla contra ataques de hardware físico. Nuestro objetivo es identificar debilidades antes de que los actores maliciosos lo hagan.

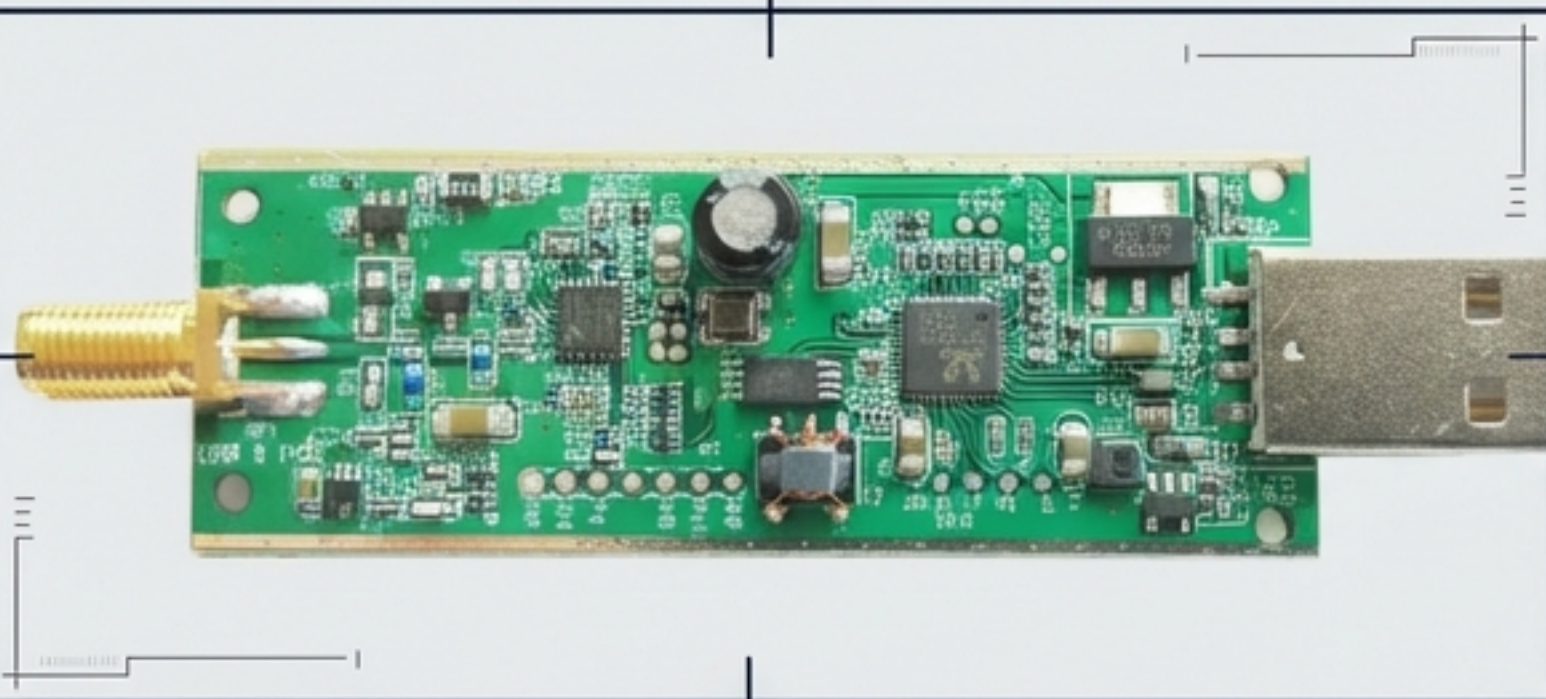
HALLAZGOS CLAVE:

- ✓ - Infraestructura de Red: Detección de vulnerabilidades en redes inalámbricas y cableadas.
- ✓ - Seguridad IoT: Evaluación de debilidades en dispositivos interconectados.
- ✓ - Respuesta a Incidentes: Validación de la capacidad de detección de hardware no autorizado.

Operamos **bajo la premisa de imitar las tácticas** del adversario para descubrir debilidades en la postura de seguridad.

DOMINIO DEL ESPECTRO (SDR)

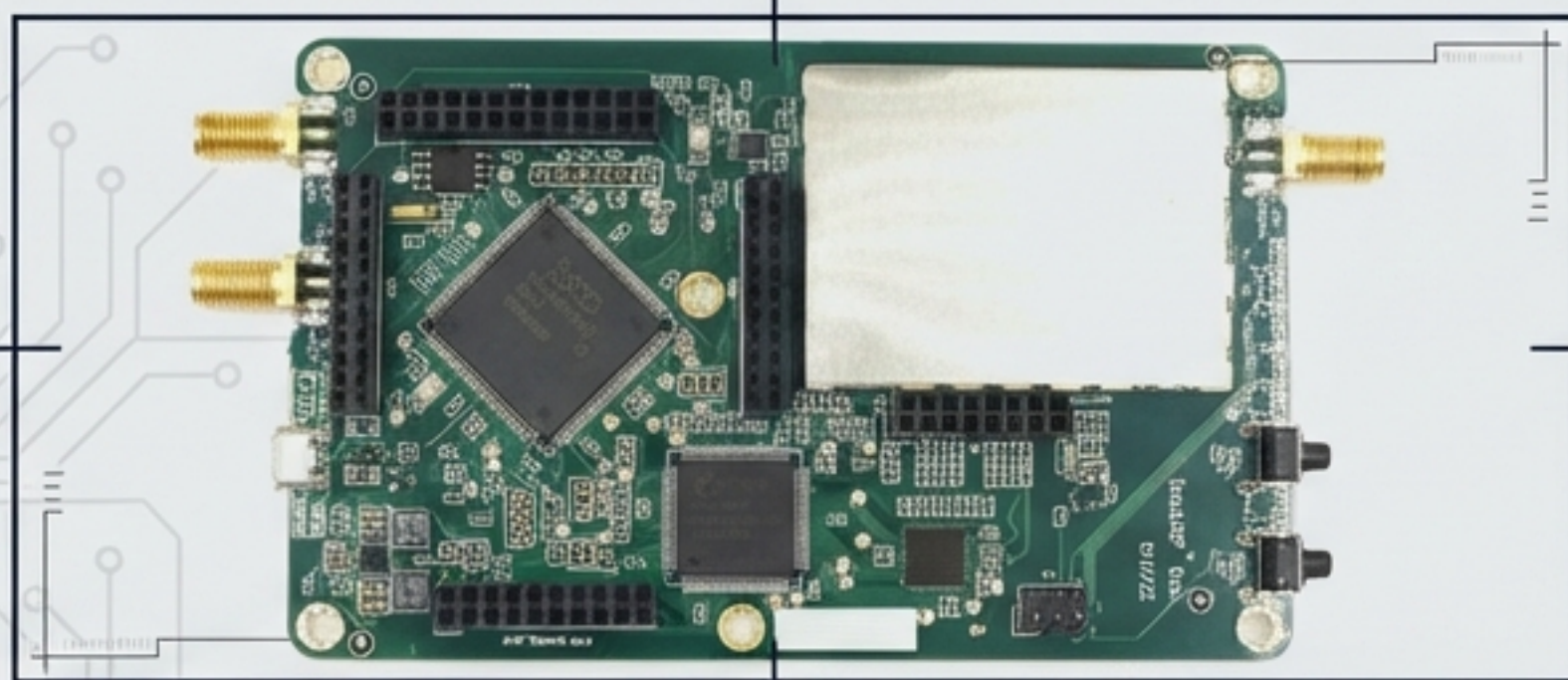
Interceptación y manipulación de señales invisibles



RTL-SDR v.3

Tipo: Receptor Definido por Software (500 kHz - 1.7 GHz)

- Capacidad: Escucha de comunicaciones no cifradas (policía, emergencias), rastreo de aviones (ADS-B) y monitoreo de tráfico aéreo.

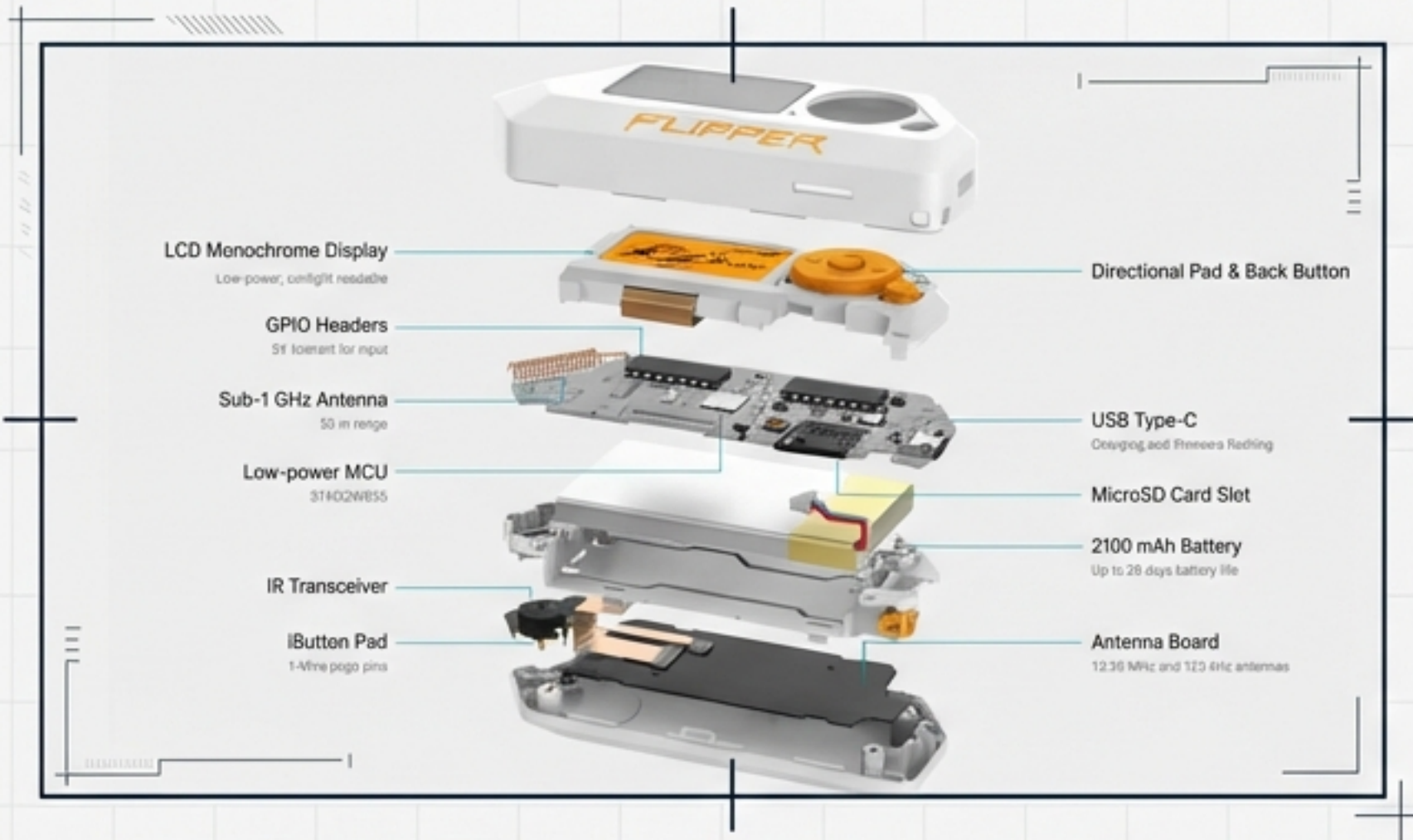


HackRF One

Tipo: Transceptor Semidúplex (1 MHz - 6 GHz)

- Capacidad: Transmisión y recepción. Ataques de repetición (Replay attacks) para controles remotos, spoofing de GPS y creación de señales falsas.

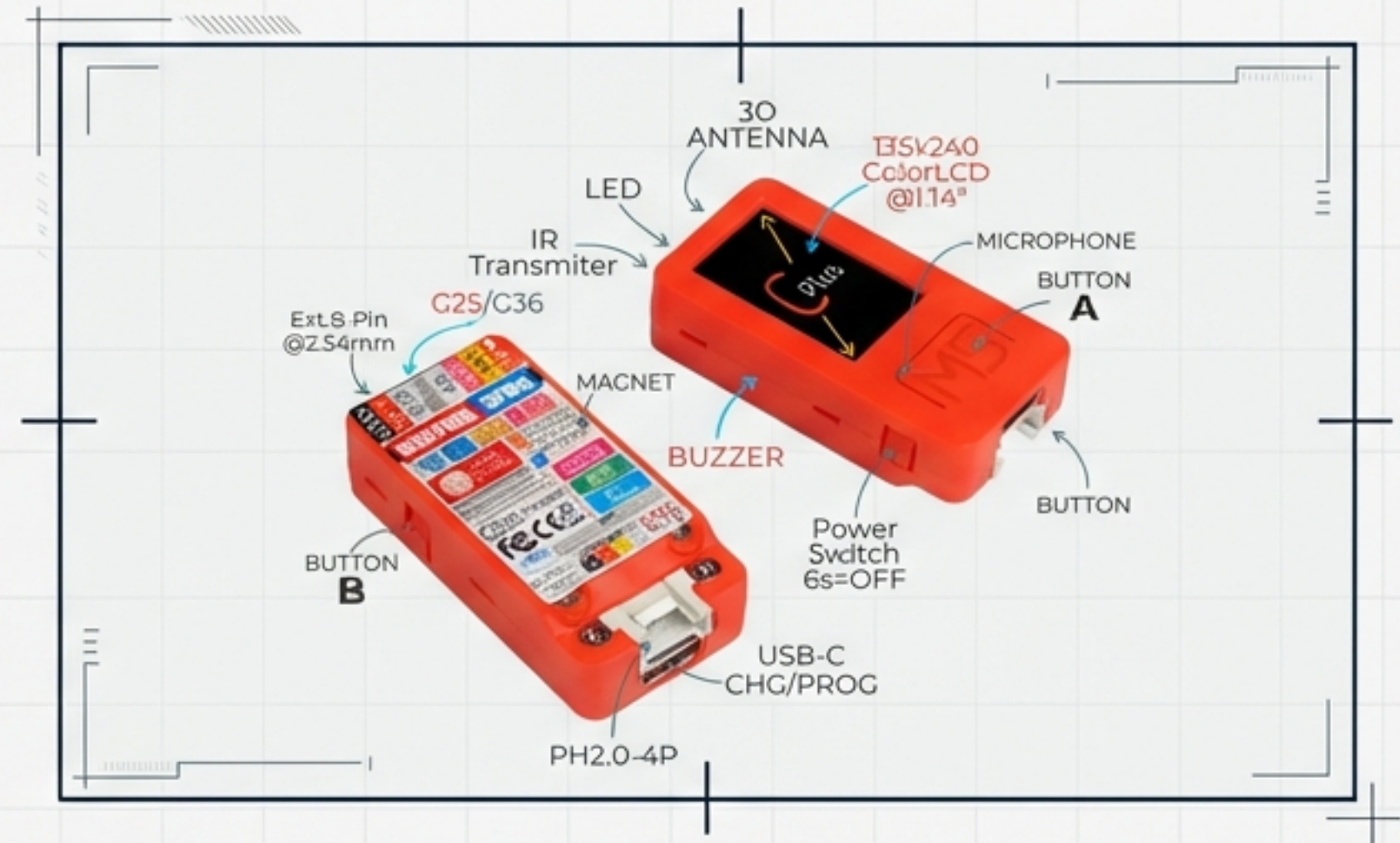
LA NAVAJA SUIZA: PORTABILIDAD EXTREMA



FLIPPER ZERO

Multi-herramienta autónoma. Combina RFID, NFC, Infrarrojos y Radio Sub-1GHz.

Vector de Ataque: Clonación de tarjetas de acceso, control de barreras vehiculares y manipulación de hardware vía GPIO.



M5STICKC PLUS

Placa de desarrollo IoT basada en ESP32 con pantalla color.

Vector de Ataque: Creación de puntos de acceso falsos (Rogue AP) portátiles y ataques de desautenticación discretos.

INFILTRACIÓN WI-FI

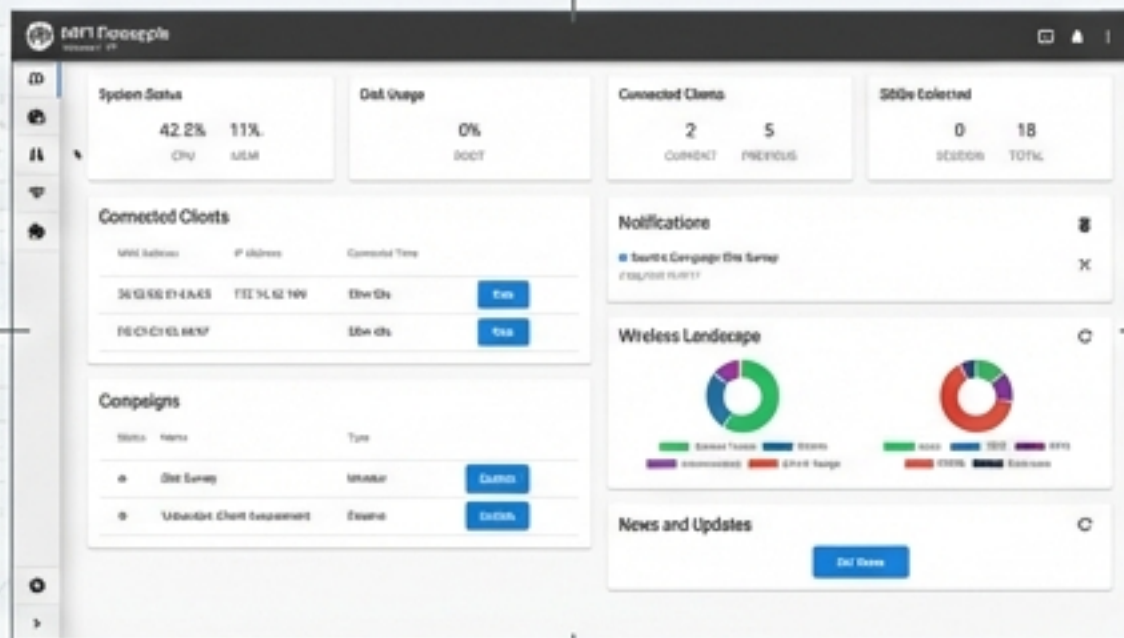
Vigilancia, Interceptación y Rogue APs



WiFi Pineapple Mark VII

Plataforma de auditoría automatizada.

- **PineAP Suite:** Imita redes conocidas para engañar dispositivos. ■
- **Man-in-the-Middle:** Captura de credenciales y análisis de tráfico. ■



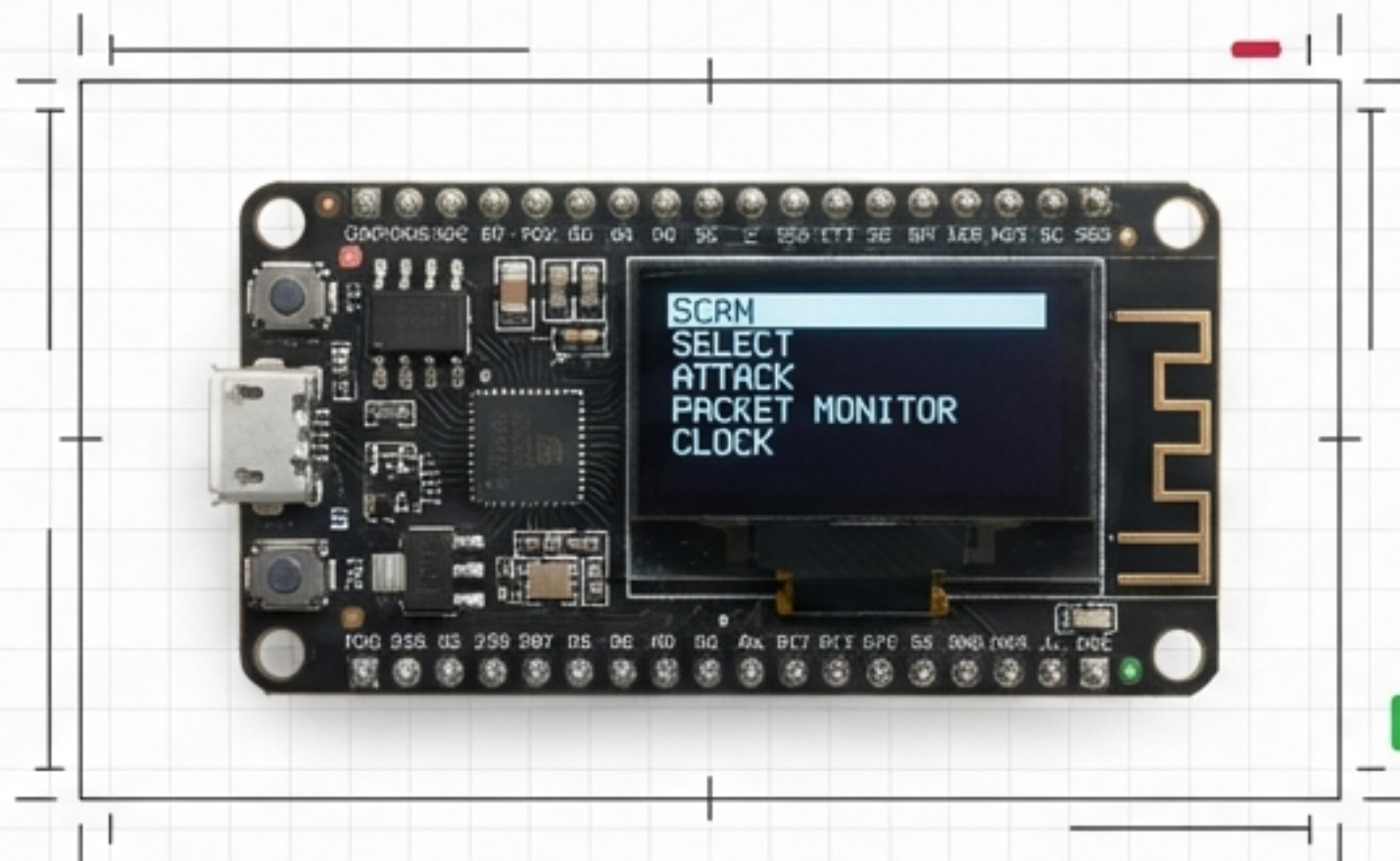
Alfa AWUS-036ACH

Adaptador de largo alcance y alta potencia.

- Inyección de paquetes y modo monitor.
- Creación de 'Evil Twins' de redes legítimas.



DISRUPCIÓN INALÁMBRICA Y IOT



Wi-Fi Deauther

Negación de servicio selectiva.
Explota el estándar 802.11 para
desconectar dispositivos sin
conocer la contraseña.

GL.iNet AR150

Router programable
OpenWRT.

Ataques Man-in-the-
Middle discretos y
ejecución de scripts
automatizados en
redes locales.

ZigBee Auditor

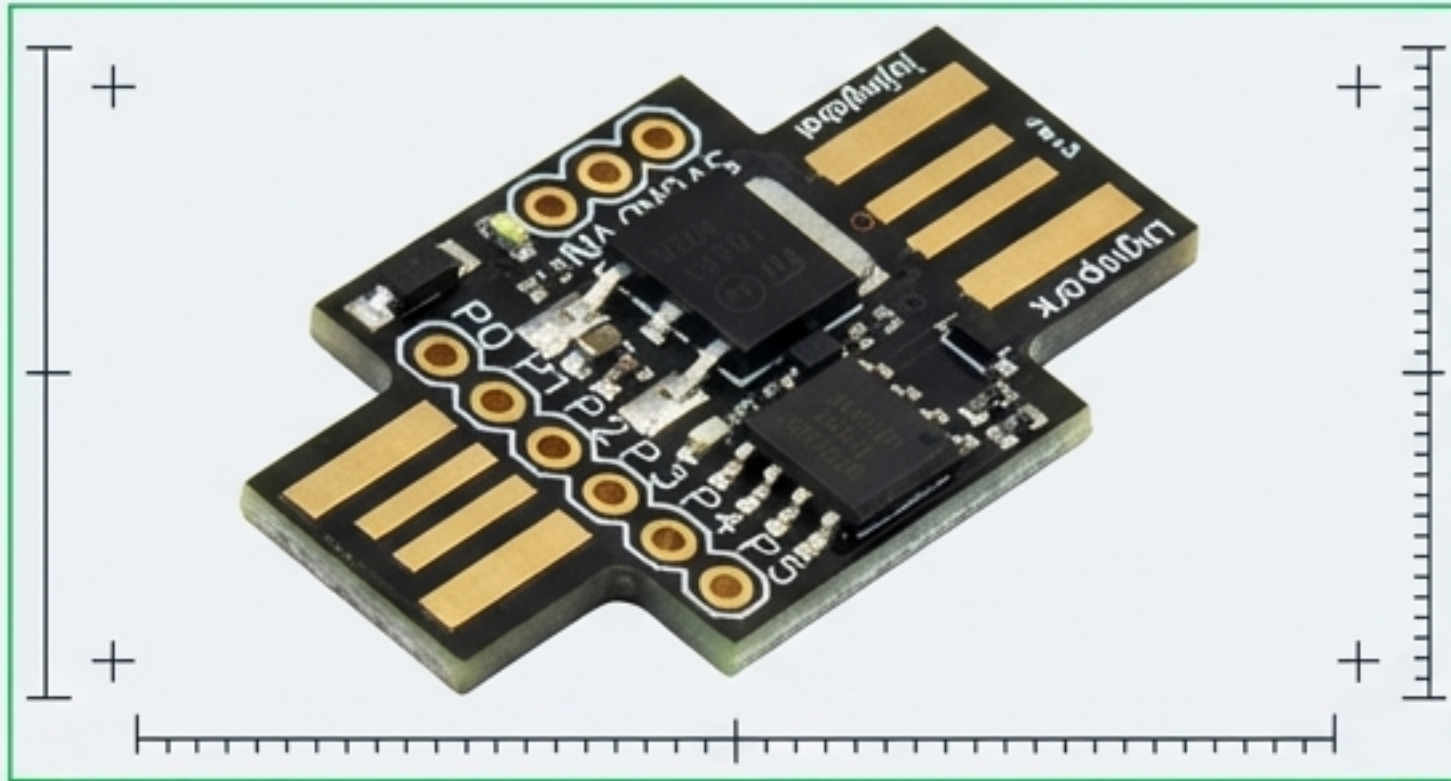
Auditoría de protocolos
domóticos.

Interceptación y
retransmisión de
paquetes para controlar
cerraduras y sensores
inteligentes.

ATAQUES HID: EL TECLADO MALICIOSO

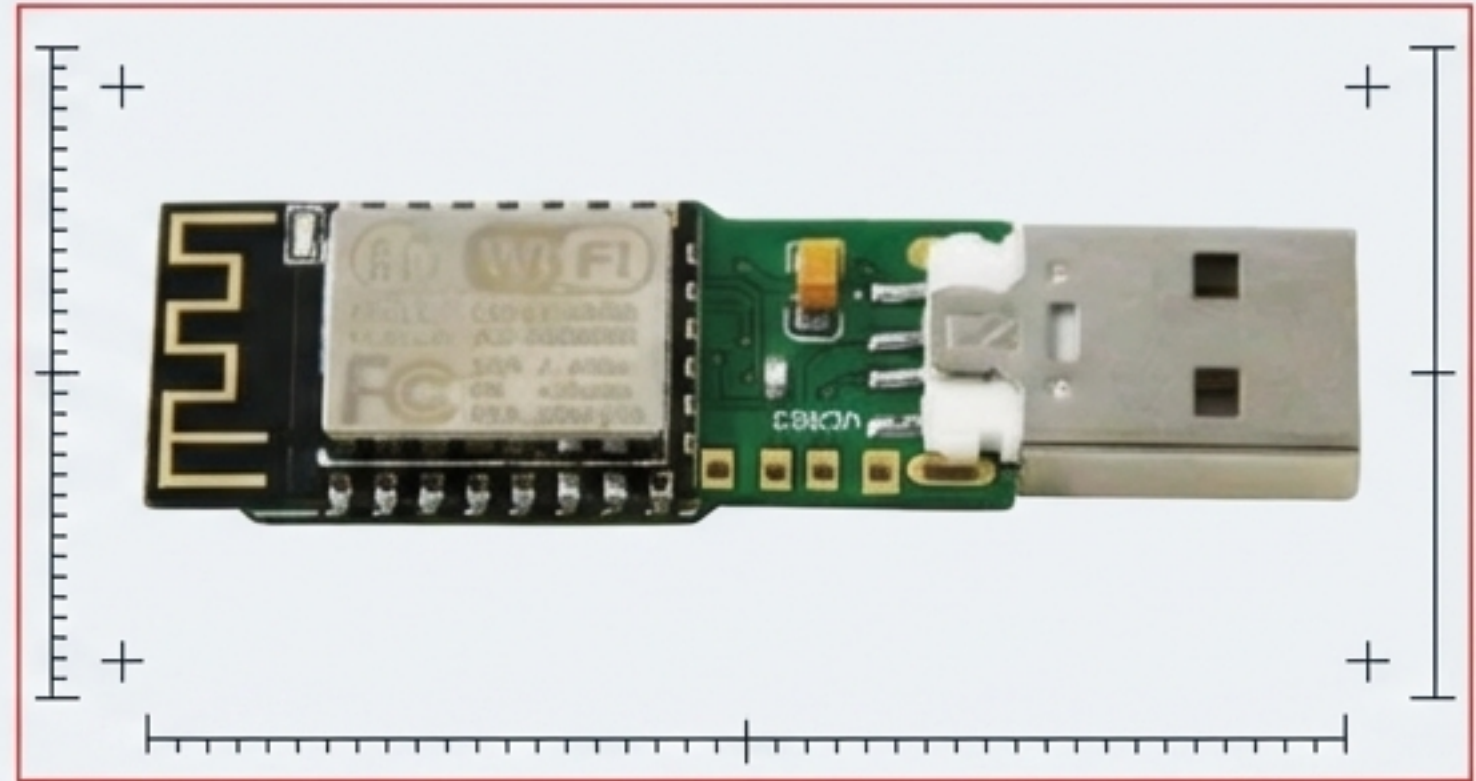
Inyección de comandos a velocidad sobrehumana

Digispark ATTINY85



Dispositivo económico y diminuto. Simula ser un teclado para inyectar scripts (**Keystroke Injection**) que abren terminales y descargan malware en milisegundos.

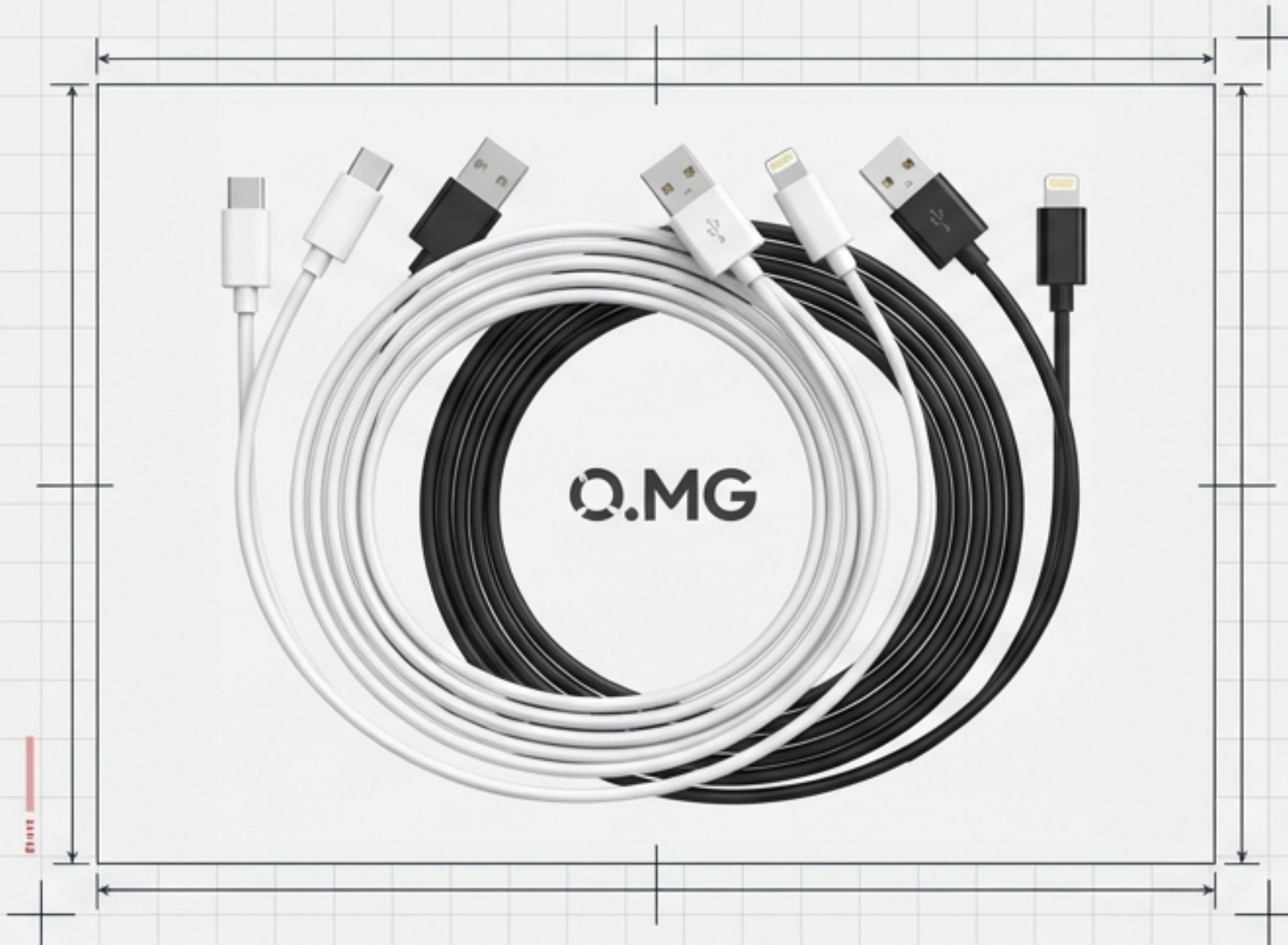
Cactus WHID Injector



HID con Wi-Fi integrado. Permite enviar pulsaciones de teclas y comandos de forma remota a través de Wi-Fi, eliminando la necesidad de acceso físico continuado.

IMPLANTES FURTIVOS: CABLES TRAMPA

O.MG Field Kit & USBNinja



O.MG Field Kit & USBNinja

Parecen cables de carga legítimos.
Actúan como puertas traseras.

- - Indetectables a la inspección visual.
- - Keylogging: Registro de todo lo que escribe la víctima.
- - Acceso Remoto: Controlados vía Wi-Fi o RF desde un smartphone cercano.
- - Payload: Ejecución de ataques al conectar el cable para cargar un teléfono.

ESPIONAJE FÍSICO DE RED Y VIDEO

Herramientas de intervención física para auditoría y vigilancia.



Shark Jack

Auditoría de red instantánea. Al conectarse a un puerto Ethernet, realiza escaneos Nmap, reconocimiento de red y despliegue de payloads DuckyScript.

[Status: **Signal Green: ACTIVE**, Threat:
Alert Crimson: HIGH]



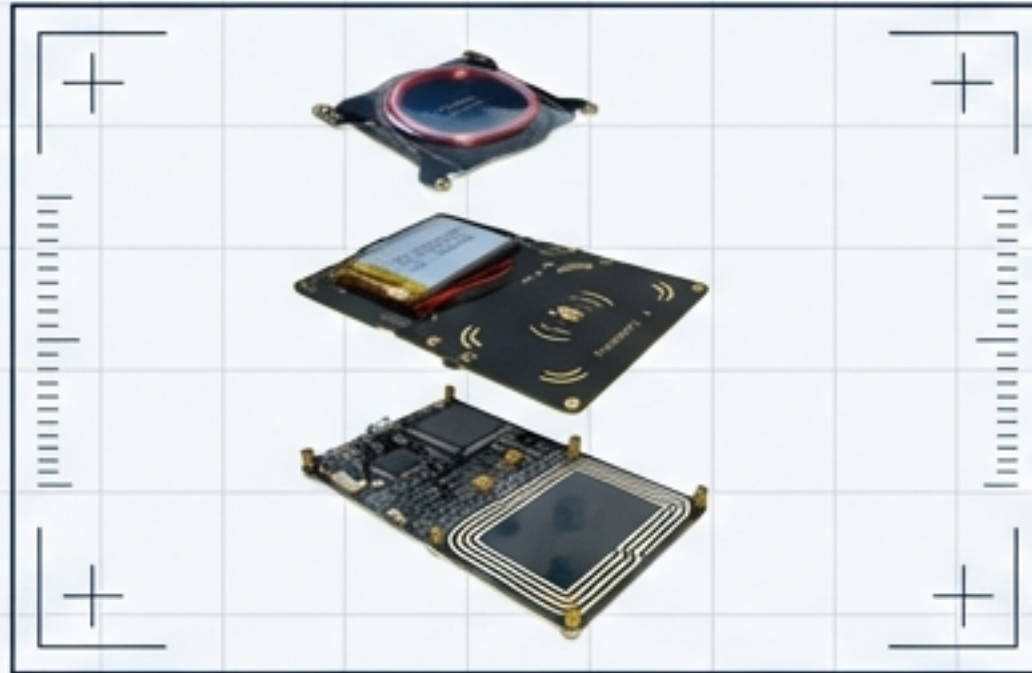
Screen Crab

Interceptación invisible de HDMI. Se coloca entre el PC y el monitor para guardar capturas de pantalla o transmitir las vía Wi-Fi para espionaje en tiempo real.

[Status: **Signal Green: ACTIVE**, Threat:
Alert Crimson: CRITICAL]

CLONACIÓN DE IDENTIDAD FÍSICA (RFID/NFC)

Suplantación de credenciales de acceso



Proxmark3-EVO

La herramienta definitiva de investigación RFID. Análisis profundo, snooping y cracking de cifrado en frecuencias bajas (125KHz) y altas (13.56MHz).



Cloner 125KHz/13.56MHz

Dispositivo de campo autónomo. Copia el UID de una tarjeta original a una tarjeta en blanco en segundos. Ideal para ataques rápidos de ingeniería social.

VULNERANDO TELECOMUNICACIONES MÓVILES

Ataques a Identidad SIM/SAM

1. **Suplantación (IMSI Spoofing):**
Clonación de tarjetas SIM para realizar llamadas bajo la identidad de la víctima.
[Threat: Alert Crimson: HIGH]
2. **Intercepción (MitM):** Uso de extensores para situarse entre el teléfono y la SIM, interceptando códigos 2FA y SMS.
[Threat: Alert Crimson: CRITICAL]
3. **Extracción:** Obtención de claves de cifrado (Ki) y datos del suscriptor.
[Threat: Alert Crimson: HIGH]



LEGADO Y BAJO NIVEL

Sistemas Financieros



MSR605/MSR606 (Banda Magnética)

Tecnología antigua pero vigente. Clonación de tarjetas de crédito/débito y llaves de hotel. Permite fraude financiero y robo de identidad física.

Hardware Hacking

Interface description



USB to TTL & Logic Analyzer

Debugging ofensivo. Conexión directa a puertos seriales (UART) en routers e IoT para obtener consolas "root", extraer firmware y claves de cifrado directamente del chip.

CONCLUSIÓN: DEFENSA PROACTIVA

VALOR ESTRATÉGICO

El uso de estas herramientas no es malicioso, es una inmunización necesaria.

- **Validación:** Probar si las inversiones en seguridad funcionan realmente.
- **Anticipación:** Encontrar la brecha antes que el mercado negro.
- **Cultura:** Demostrar que el riesgo físico es tan real como el digital.

